EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.4

O que exatamente evolui: o indivíduo ou a população?

o neodarwinismo e a aposentadoria definitiva de "o mais forte sobrevive"

> *Você nasceu com um genótipo e vai morrer com o mesmo genótipo.*
> *Logo, se evolução é mudança genética, há uma conclusão inescapável:* ***você não pode evoluir.***
> *Evoluir é um verbo que nenhum indivíduo consegue conjugar — só populações conseguem.*

Aula 6.4 — O nível certo de observação

A ÂNCORA

Duas cenas. Julgue as duas.

Cena 1. Um leão enorme, o maior e mais musculoso da savana. Domina todas as brigas, ninguém o enfrenta. Ele vive doze anos e morre. Nunca deixou um único filhote.

Cena 2. Um leão médio, magro, feio pelos padrões da espécie. Perde quase todas as disputas. Morre aos seis anos. Deixou dezessete filhotes vivos.

Agora responda sem pensar demais: qual dos dois é o "mais apto"?

Se você hesitou, hesitou porque a frase que você aprendeu na escola — **"na natureza, o mais forte sobrevive"** — acabou de ser reprovada em campo. O leão forte foi um sucesso **biográfico** e um fracasso **evolutivo** absoluto. Do ponto de vista da história da vida, ele é indistinguível de um leão que nunca nasceu: seus genes saíram do jogo com ele.

O leão fraco e feio venceu. Dezessete a zero.

A DESCONSTRUÇÃO

Três frases que precisam morrer nesta página

> *"O mais forte sobrevive." / "A espécie evolui para se adaptar ao ambiente." / "O indivíduo se adapta e evolui."*

Erro 1 — força. Aptidão (ou **fitness**) não tem nada a ver com músculo, tamanho, agressividade ou tempo de vida. Aptidão é uma medida **contábil**: quantas cópias dos seus alelos você deixou na geração seguinte. Nada mais. Uma bactéria que se divide rápido, uma planta que produz mais sementes viáveis, um macho pequeno que passa despercebido e consegue cópulas furtivas — todos podem ter aptidão altíssima. Sobreviver só importa como **meio** para reproduzir. Sobreviver muito e não reproduzir é aptidão zero.

Erro 2 — finalidade. Nada evolui "para" nada. Não existe intenção, projeto, direção ou meta na evolução. A mutação acontece antes e independentemente da necessidade (você provou isso em 6.2 com a girafa e em 6.3 com o antibiótico). O ambiente não encomenda a solução — ele apenas **filtra** soluções que já estavam lá, por acidente.

Erro 3 — e é o erro que dá nome a esta aula — nível errado de observação. O indivíduo é a unidade que a **seleção** enxerga: é ele que morre ou reproduz. Mas o indivíduo não é a unidade que **evolui**. E a razão é dura e simples:

Seu genótipo foi definido na fecundação e não mudará mais.
Um indivíduo não muda de genótipo — ele só é escolhido ou descartado.
Portanto: a seleção age no indivíduo; a evolução ocorre na população.

Isto não é filosofia, é uma questão de escala de medição, e é exatamente o tipo de distinção que o vestibular adora cobrar. Você não consegue medir evolução olhando para um bicho. Você só consegue medir evolução comparando duas fotografias da **mesma população** em momentos diferentes — e contando proporções.

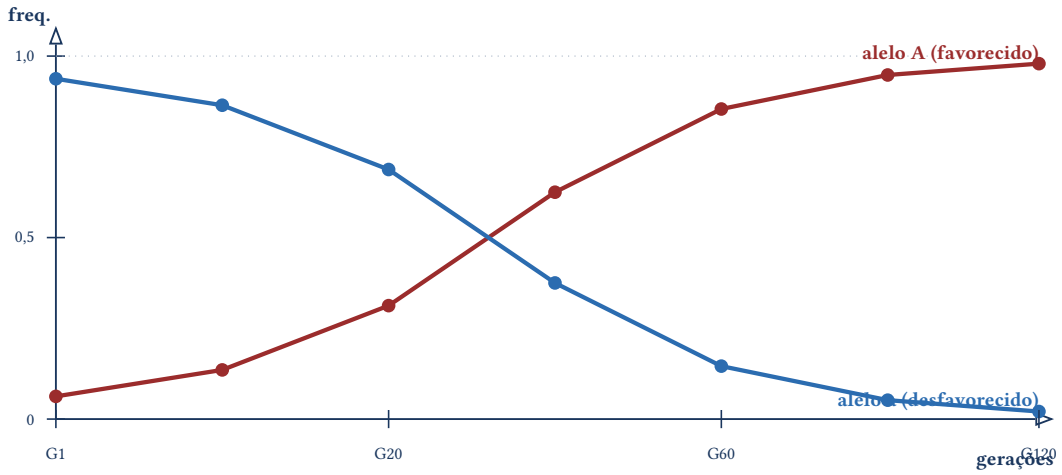
A ENGENHARIA DO CONCEITO

Os três objetos que você precisa nomear com precisão

Termo	Definição operacional
População	Conjunto de indivíduos da **mesma espécie**, no **mesmo espaço e tempo**, capazes de cruzar entre si. É a menor unidade biológica que pode evoluir.
Pool gênico (fundo gênico)	O conjunto de **todos os alelos** de todos os indivíduos daquela população. Pense num grande saco de bolinhas coloridas: o indivíduo tem duas bolinhas por gene, a população tem milhares.
Frequência alélica	A **proporção** de cada alelo dentro do pool gênico — o número que você mede. Se 70% das bolinhas são azuis, a frequência daquele alelo é 0,7.

E agora a definição que substitui todas as versões narrativas que você já ouviu:

> DEFINIÇÃO TÉCNICA DE EVOLUÇÃO
>
> **Evolução é a alteração das frequências alélicas de uma população ao longo das gerações.**
>
> Repare no que essa frase **não** contém: não contém "melhora", não contém "progresso", não contém "adaptar-se a", não contém "indivíduo". Contém três coisas apenas — proporção, população e tempo geracional. Se sua resposta de prova contiver as três, ela está certa.



Nenhum indivíduo desta população mudou. Todos nasceram, reproduziram (ou não) e morreram com o genótipo fixo.

O que se moveu foi a linha — ou seja, a proporção. A linha é o objeto que evolui.

Fig. 1 — Este é o único gráfico do qual se pode dizer literalmente "aqui há evolução". E ele não tem nenhum animal desenhado: tem **proporções**. Repare no eixo horizontal — a unidade não é ano, é **geração**, porque a evolução só se manifesta na passagem do pool gênico de uma geração para a seguinte. Note também que a curva vermelha desacelera perto de 1,0: quando o alelo desfavorecido fica raro, ele passa a se "esconder" em heterozigotos e a seleção perde eficiência sobre ele.

A síntese moderna: por que "neodarwinismo" e não só "darwinismo"

Darwin acertou o mecanismo — reprodução diferencial — mas não tinha a menor ideia de onde vinha a variação nem de como ela era transmitida. Genética não existia para ele. O neodarwinismo (Teoria Sintética da Evolução, anos 1930-40) é a soma de Darwin com a genética que você já estudou nos Eixos 4 e 5. Ela tem uma arquitetura de três andares, e você precisa saber separá-los:

Papel	Mecanismo	Aleatório?
Cria a novidade	**Mutação** (5.10) — a única fonte de alelos verdadeiramente novos no pool gênico. Sem ela, o pool seria finito e a evolução pararia.	**Sim**
Embaralha a novidade	**Recombinação** — *crossing-over* e segregação independente na meiose (4.4); nas bactérias, transferência horizontal (6.3). Não cria alelo novo: cria **combinações** novas.	**Sim**
Filtra a novidade	**Seleção natural** — reprodução diferencial. É o único componente **não aleatório** de todo o processo.	**Não**

Guarde esta assimetria, porque ela é a resposta pronta para o argumento antievolucionista mais comum ("a vida é complexa demais para ser fruto do acaso"): a **matéria-prima** é aleatória, mas o **filtro** não é. Acaso propõe, ambiente dispõe. Aleatoriedade filtrada cumulativamente durante bilhões de gerações não produz caos — produz ajuste.

Aptidão, agora com precisão cirúrgica

Aptidão reprodutiva (fitness) = contribuição relativa de um indivíduo ou genótipo para o pool gênico da geração seguinte.

Três consequências que quebram intuições:

(a) Aptidão é relativa, não absoluta. Não existe "genótipo apto". Existe genótipo apto **naquele ambiente, naquele momento**. Anemia falciforme em heterozigose é desvantagem onde não há malária e vantagem onde há. O mesmo alelo, dois destinos.

(b) Aptidão não é longevidade. Salmão que desova e morre em seguida tem aptidão altíssima. O leão da Cena 1 tem aptidão nula.

(c) Só conta descendente que também reproduz. Filho estéril não computa. A contabilidade é feita em **netos**, não em filhos — é por isso que a definição fala em "gerações", no plural.

Como a seleção esculpe: três formatos

A seleção não faz só uma coisa. Ela pode ter três efeitos sobre a distribuição de um caráter na população — e o ENEM adora dar o gráfico e pedir o nome.



Fig. 2 — Em cinza, a distribuição original; em vermelho, a distribuição depois de gerações de seleção. Leia sempre **duas** variáveis nesses gráficos, não uma: para onde foi a **média** e o que aconteceu com a **variância** (a largura do sino). A estabilizadora é a mais frequente na natureza e a mais esquecida pelo aluno — ela é conservadora, mantém a média e por isso **parece** que nada está acontecendo, quando de fato há seleção intensa operando. Já a disruptiva é a única das três que aumenta a variância, e é justamente por isso que ela abre caminho para a formação de duas espécies.

O caso-teste: por que o alelo recessivo deletério não desaparece?

Pergunta que separa quem entendeu de quem decorou. Se a seleção elimina o desfavorecido, por que fibrose cística, albinismo e anemia falciforme ainda existem?

Porque a seleção não age no **alelo**, ela age no **fenótipo**. Um alelo recessivo em heterozigose não produz fenótipo — logo, é **invisível** para a seleção e viaja de geração em geração escondido em portadores saudáveis. Quanto mais raro o alelo fica, maior a proporção dele que está guardada em heterozigotos, e menos eficiente a seleção se torna. Resultado: a frequência cai, cai, e estaciona num valor baixo sem nunca chegar a zero.

Guarde a formulação: **a seleção enxerga fenótipos e apenas indiretamente altera frequências alélicas.** Essa é a ponte exata para 6.5, onde você vai calcular essas frequências com Hardy-Weinberg.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Evolução = alteração das frequências alélicas de uma população ao longo das gerações.** Decore esta frase literalmente; ela vale ponto integral.
2. A **seleção** atua sobre o **indivíduo** (que morre ou reproduz); a **evolução** ocorre na **população**. Indivíduo não evolui, porque não muda de genótipo depois da fecundação.
3. **População** é a menor unidade evolutiva: mesma espécie, mesmo espaço e tempo, intercruzante. **Pool gênico** é o conjunto de todos os alelos dessa população.

4. **Aptidão (fitness)** = contribuição de descendentes férteis ao pool gênico seguinte. Não é força, não é tamanho, não é longevidade. Sobreviver sem reproduzir = aptidão zero.
5. Aptidão é **relativa ao ambiente**. Não existe alelo bom em si.
6. Neodarwinismo = Darwin + Genética, em três papéis: **mutação cria**, **recombinação embaralha**, **seleção filtra**. Só o terceiro é não aleatório.
7. Mutação é a **única** fonte de alelos novos. Recombinação gera combinações novas, não alelos novos.
8. Três modalidades de seleção: **direcional** (desloca a média), **estabilizadora** (reduz a variância, mantém a média), **disruptiva** (elimina a média, aumenta a variância).
9. A seleção enxerga **fenótipo**, não alelo — por isso recessivos deletérios persistem escondidos em heterozigotos.
10. Nunca escreva finalidade: nada evolui "para", "a fim de" ou "com o objetivo de". Escreva sempre em termos de **variação prévia + reprodução diferencial**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina evolução em termos genético-populacionais e justifique, em uma linha, por que um indivíduo não pode evoluir.
2. Diferencie **população**, **pool gênico** e **frequência alélica**.
3. Defina aptidão reprodutiva e explique por que um organismo longevo e fisicamente dominante pode ter aptidão nula.
4. Cite os três componentes do neodarwinismo, o papel de cada um e indique qual deles **não** é aleatório.
5. Nomeie as três modalidades de seleção natural e descreva o efeito de cada uma sobre a média e sobre a variância do caráter.

GABARITO OQPS

1. Evolução é a alteração das **frequências alélicas de uma população ao longo das gerações**. Um indivíduo não evolui porque seu genótipo é definido na fecundação e permanece o mesmo por toda a vida: ele pode ser selecionado (reproduzir-se mais ou menos), mas não muda de constituição genética. A seleção age no indivíduo; a evolução se mede na população.
2. **População**: conjunto de indivíduos da mesma espécie, no mesmo espaço e tempo, capazes de se intercruzar — a menor unidade que evolui. **Pool gênico**: o conjunto de todos os alelos presentes nessa população. **Frequência alélica**: a proporção relativa de cada alelo dentro do pool gênico, isto é, a variável cuja mudança define a evolução.
3. Aptidão reprodutiva é a contribuição relativa de um indivíduo (ou genótipo) ao pool gênico da geração seguinte, medida em descendentes férteis. Um organismo grande, dominante e longevo que não deixa descendentes férteis tem aptidão **zero**, pois seus alelos não passam adiante — a sobrevivência é apenas meio para a reprodução, nunca o critério final.
4. **Mutação**: cria alelos novos, única fonte de novidade genética — aleatória. **Recombinação** (crossing-over, segregação independente, transferência horizontal em bactérias): gera novas combinações de alelos preexistentes — aleatória. **Seleção natural**: filtra as variantes por reprodução diferencial — é o **único componente não aleatório**.
5. **Direcional**: favorece um dos extremos; desloca a média e reduz a variância no lado eliminado. **Estabilizadora**: elimina os dois extremos; mantém a média e **reduz** a variância. **Disruptiva**: elimina os intermediários; a média perde representatividade e a variância **aumenta**, gerando distribuição bimodal — pode conduzir à especiação.

A RESPOSTA DA AULA

Quem evolui é a população, nunca o indivíduo: o indivíduo é apenas o objeto sobre o qual a seleção atua — nasce, reproduz-se mais ou menos que os outros e morre com o mesmo genótipo com que nasceu — enquanto a evolução é, por definição, a mudança das frequências alélicas do pool gênico ao longo das gerações, produzida por mutação e recombinação que criam variação ao acaso e por uma seleção natural que a filtra sem acaso e sem finalidade.

Gancho para 6.5: *nesta aula você aceitou que evolução é* ***número*** *— proporção de alelos. Mas um número pode mudar por um motivo que ainda não entrou na conta:* ***sorteio****. Se a população for grande, o azar se dilui; se for pequena — uma ilha, um vilarejo isolado, um punhado de fundadores, uma raça de cachorro criada a partir de seis cães — o alelo pode desaparecer ou se fixar* ***sem que a seleção tenha opinado nada sobre ele****. Em* ***6.5*** *você vai encontrar a* ***deriva genética****, os efeitos* ***gargalo*** *e* ***fundador****, e o equilíbrio de* ***Hardy-Weinberg*** *— a régua que revela, por cálculo, exatamente* ***quando*** *uma população está evoluindo.*